A. Parameter Personalisasi | NIM : 2510514010

Simbol	Definisi	Rumus	Substitusi	Hasil
N	Dua digit terakhir NIM	NIM mod 100	2510514010 mod 100	N = 10
a	Digit puluhan NIM	floor (N/10	10 / 10	a = 1
b	Digit satuan NIM	N mod 10	10 mod 10	b = 0
k	Konstanta skala data	(a+b+1)	(1+0+1)	k = 2
θ_0 (derajat)	Sudut awal bilangan kompleks	(a·30)+(b·5)	(1·30) + (0·5)	$\theta_0 = 30^\circ$
α	Learning Rate Gradient Descent	0.001 · (b+1)	0,0001 · (0+1)	$\alpha = 0{,}001$

Soal 1.

Rumus Pembentukan data toko :

$D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

dik : $a = 1$

$b = 0$

$k = 2$

$D_i = 20 + (2 \cdot i) + ((1 \cdot i) \bmod 7) - ((0 \cdot i) \bmod 5)$

$D_i = 20 + 2i + (i \bmod 7) - 0$

$D_i = 20 + 2i + (i \bmod 7)$

$i = 1$

$D_1 = 20 + 2(1) + (1 \bmod 7)$

$= 23$

$i = 2$

$D_2 = 20 + 2(2) + (2 \bmod 7)$

$= 20 + 4 + 2$

$= 26$

$i = 3$

$D_3 = 20 + 2(3) + (3 \bmod 7)$

$= 20 + 6 + 3$

$= 29$

$i = 4$

$D_4 = 20 + 2(4) + (4 \bmod 7)$

$= 20 + 8 + 4$

$= 32$

$i = 5$

$D_5 = 20 + 2(5) + (5 \bmod 7)$

$= 20 + 10 + 5$

$= 35$

$i = 6$

$D_6 = 20 + 2(6) + (6 \bmod 7)$

$= 20 + 12 + 6$

$= 38$

$i = 7$

$D_7 = 20 + 2(7) + (7 \bmod 7)$

$= 20 + 14 + 0$

$= 34$

Data Akhir

$\{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5, D_6, D_7\} = \{23, 26, 29, 32, 35, 38, 34\}$

SIDU

a) mean, median, modus, Range, dan standar Deviasi

1) mean

$$\text{Mean} = \frac{\Sigma Di}{n}$$

$$\bar{D} = \frac{23 + 26 + 29 + 32 + 35 + 38 + 34}{7}$$

$$= \frac{217}{7}$$

$$= 31 \;//$$

2) Median

{23, 26, 29, 32, 34, 35, 38}

Jumlah data = 7

median = data ke - $\frac{7+1}{2}$ = 4

median = 34 //

3) Tidak ada modus

4) Range

maks - min

Range = 38 - 23

= 15 //

5) standar Deviasi (populasi)

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (Di - D)^2}{n}}$$

Tabel Perhitungan

Di	Di - 31	(Di - 31)²
23	-8	64
26	-5	25
29	-2	4
32	1	1
35	4	16
38	7	49
34	3	9
Total		168

$$\sigma = \sqrt{\frac{168}{7}}$$

$$= \sqrt{24}$$

$$= 4,899$$

Hasil Akhir :

Mean = 31

median = 34

Range = 15

σ = 4,899

d) Analisis Singkat

Rata - Rata Penjualan adalah 31 .

Toko yang paling dekat dengan Rata - rata tersebut adalah toko ke-4 dan ke 7 artinya toko ini lebih konsisten karena penyimpangannya lebih kecil.

Toko ke-1 dan ke-6 menunjukkan nilai yang jauh dari rata - rata dan bisa diartikan sebagai toko paling bergejolak -

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antar toko, yang bisa disebabkan oleh lokasi, jumlah pelanggan, strategi pemasaran yang berbeda, dan sebagainya-

Perusahaan dapat menjadikan toko yang stabil seperti toko 4 & 7 sebagai acuan untuk meningkatkan penjualan di toko lain.

SiDU